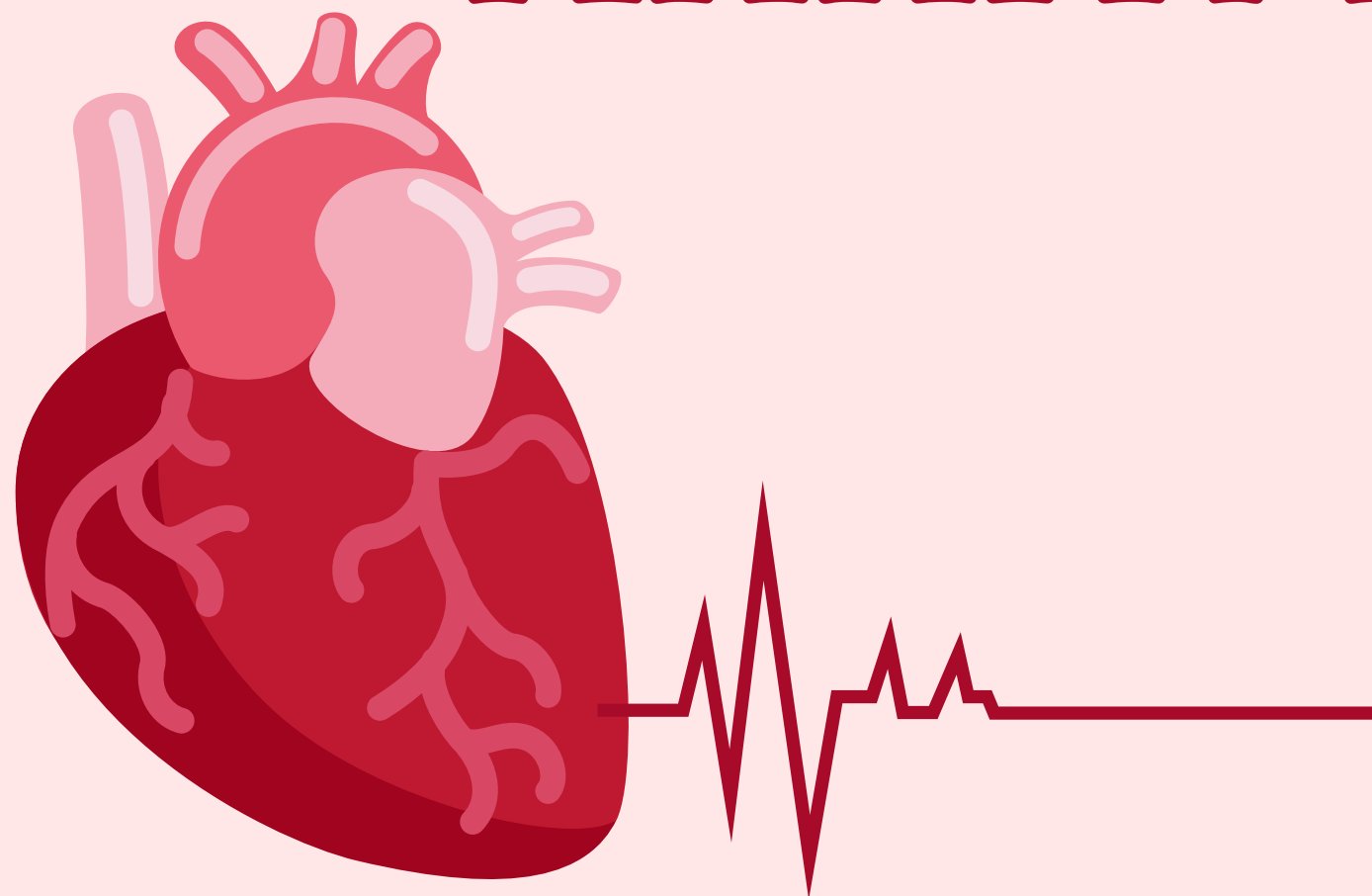




DETECTOR Y VISUALIZADOR DE ARRITMIAS MEDIANTE ECG



Grupo 8:

- Antonella Zelvaggio
- Kimberly Soto
- Sofia Pinco
- Mateo Navarro
- Adriana Abanto





Problema y Contexto

Arritmias cardiacas: una condición frecuente y subdiagnosticada.

Las arritmias son alteraciones en el ritmo cardiaco causadas por fallas en el sistema eléctrico del corazón. Pueden presentarse de forma esporádica o crónica, y en muchos casos pasan desapercibidas, especialmente en etapas tempranas.

¿Por qué es importante?



Pueden aumentar el riesgo de eventos graves como accidentes cardiovascular e insuficiencia cardiaca.

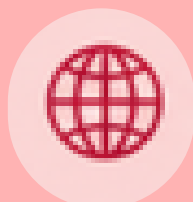


Afectan a la calidad de vida y pueden presentarse en todas las edades.



La detección temprana permite un mejor manejo clínico y previene complicaciones.

Cifras clave



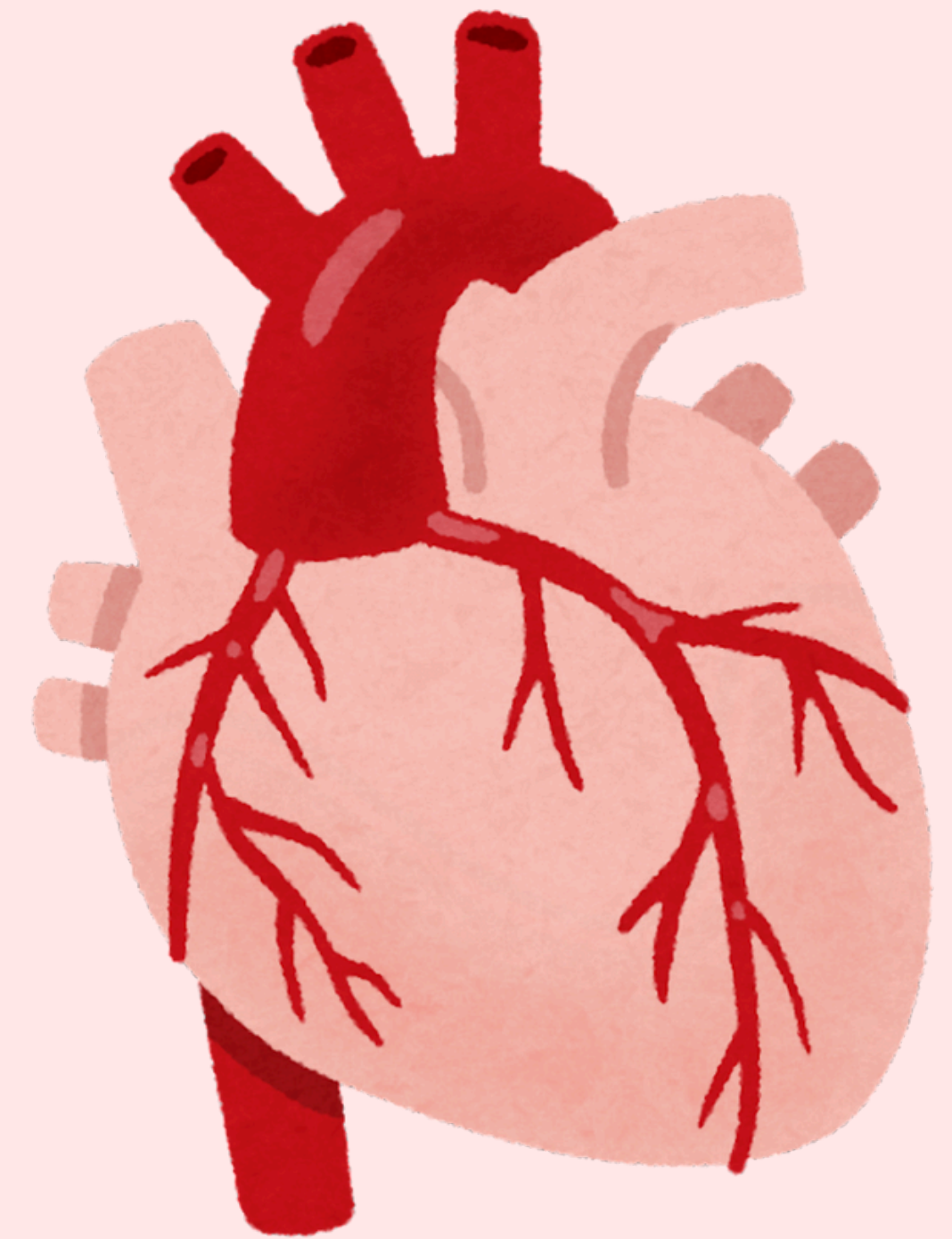
> 33 millones de personas viven con arritmias en el mundo. [1]



~2-4% de la población peruana presenta algún tipo de arritmia.[2]



Muchas arritmias son **asintomáticas**, lo que dificulta su diagnóstico oportuno.[3]





Consecuencias y necesidades de solución:



Es un problema que impacta en la salud individual, la familia y el sistema de salud.



¿Qué buscamos?

Desarrollar una herramienta que permita el análisis de la señal ECG para la detección temprana de arritmias, contribuyendo a un diagnóstico más oportuno, accesible y confiable.

A nivel de individuo



- Mayor riesgo de eventos cardiovasculares.
- Síntomas como palpitaciones, mareo, fatiga y desmayo.
- Impacto en la calidad de vida y limitación de actividades diarias.

A nivel de familia



- Preocupación constante por la salud del paciente.
- Costos económicos y tiempo dedicado a consultas y exámenes.
- Estrés emocional y carga de cuidado.

A nivel de sistema de salud



- Mayor demanda de servicios de emergencia y hospitalización.
- Costos elevados por diagnósticos tardíos y complicaciones.
- Necesidad de herramientas de tamizaje más accesibles y eficientes.

ARTÍCULO DE REFERENCIA

IEEE EMBC · 2012

Real-time ECG monitoring and arrhythmia detection using Android-based mobile devices

S. Gradl · P. Kugler · C. Lohmüller · B. M. Eskofier

34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - pp. 2452–2455



VISUALIZACIÓN

Mostró de forma continua la señal ECG y la frecuencia cardíaca.



DETECCIÓN QRS

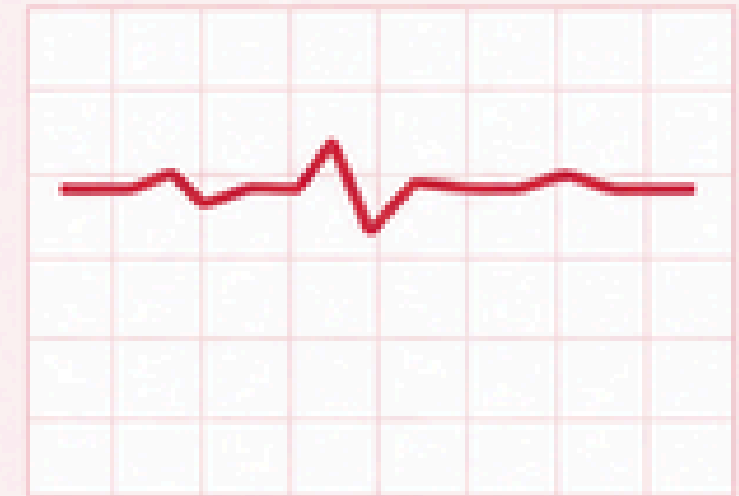
Localizó complejos QRS para obtener latidos e intervalos R-R.



ANOMALÍAS

Marcó latidos potencialmente anormales para facilitar su revisión.

ECG en tiempo real



FC 72 BPM

RR 834 ms

NORMAL

POSIBLE ANOMALÍA

Android

**Idea central: detectar + monitorear
+ visualizar**

Real-time ECG monitoring and arrhythmia detection using Android-based mobile devices [3]

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

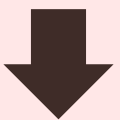
Adquisición del ECG
Sensor Shimmer o archivos
previamente grabados



Procesamiento digital
Filtrado y detección QRS mediante Pan-
Tompkins



Análisis de latidos
Comparación con plantillas, extracción de
características y detección de anomalías



Interfaz gráfica
Visualización del ECG, frecuencia cardíaca y
latidos señalados

INTERFAZ



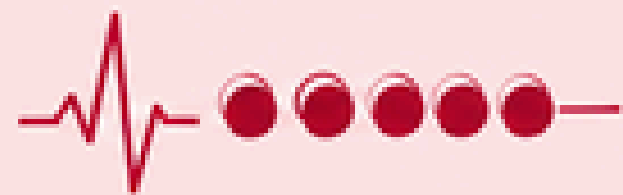
RESULTADOS

Detección de QRS
99.58 %
Aproximadamente, en el
conjunto de ambas bases

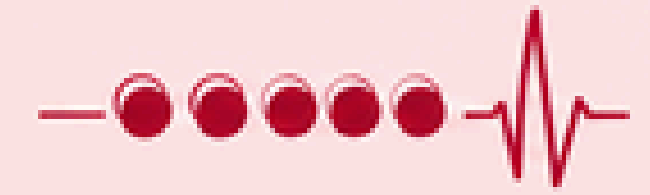
Latidos no detectados
0.42 %
De las anotaciones
procesadas

Sensibilidad
89.5 %
Identificación de latidos
anormales

Especificidad
80.6 %
Identificación de latidos
normales



Automatic Classification of Heartbeats Using ECG Morphology and Heartbeat Interval Features



P. de Chazal, M. O'Dwyer y R. B. Reilly — IEEE TBME, 2004 [1]

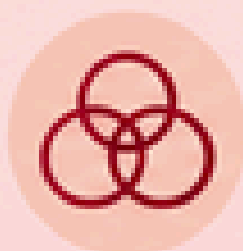
INTRODUCCIÓN



Propone una clasificación automática de latidos a partir del ECG.



Cada latido se asigna a una de 5 clases recomendadas por AAMI.



Idea central: combinar morfología del ECG e intervalos RR.

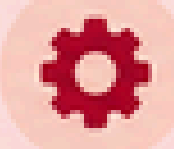
METODOLOGÍA



Base de datos: 44 registros sin marcapasos de MIT-BIH Arrhythmia Database.



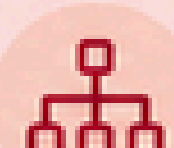
División en 2 conjuntos de 22 registros (~50 000 latidos por conjunto).



Compararon 12 configuraciones de características.



Variables analizadas: morfología ECG, intervalos entre latidos e intervalos RR.

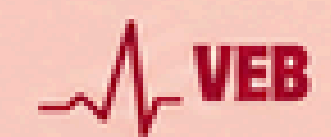


Usaron un clasificador estadístico supervisado.

RESULTADOS



Sensibilidad	75.9 %
Predictividad positiva	38.5 %
Falsos positivos	4.7 %

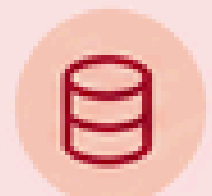


Sensibilidad	77.7 %
Predictividad positiva	81.9 %
Falsos positivos	1.2 %



Reporta mejora respecto a sistemas previos de clasificación automática.

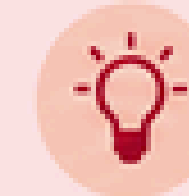
¿CÓMO FUNDAMENTA NUESTRO SISTEMA?



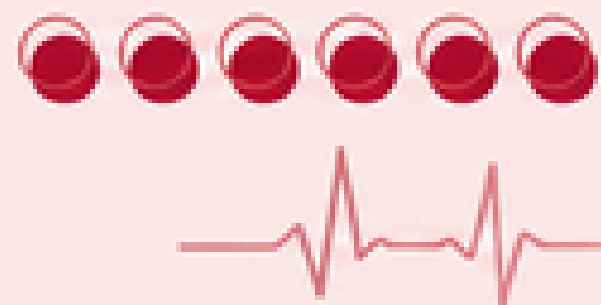
Justifica usar MIT-BIH como base de validación.



Sustenta extraer RR + morfología como variables principales.



Aporta una base interpretable antes de aplicar modelos más complejos.



Real-Time Patient-Specific ECG Classification by 1-D Convolutional Neural Networks

S. Kiranyaz, T. Ince y M. Gabbouj — IEEE TBME, 2016 [2]



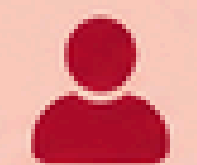
INTRODUCCIÓN



Busca un sistema **rápido y preciso** para clasificar ECG en tiempo real.



Problema: la extracción manual de características puede limitar el rendimiento.



Propone un enfoque **específico por paciente**.

METODOLOGÍA



Usa una **CNN unidimensional (1-D CNN)**.



La red integra **extracción automática de características** y clasificación.



Segmenta los latidos alrededor del **pico R**.



Entrena con **datos generales y adaptación al paciente**.



Evaluación sobre **MIT-BIH Arrhythmia Database**.

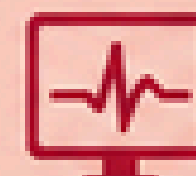
RESULTADOS

VEB

Exactitud	98.6 %
Sensibilidad	95.0 %
Especificidad	98.1 %

SVEB

Exactitud	96.4 %
Sensibilidad	64.6 %
Especificidad	98.6 %



El sistema es **viable para monitoreo y clasificación en tiempo real**.

¿CÓMO FUNDAMENTA NUESTRO SISTEMA?



Muestra la **evolución** desde RR + morfología hacia **aprendizaje automático**.

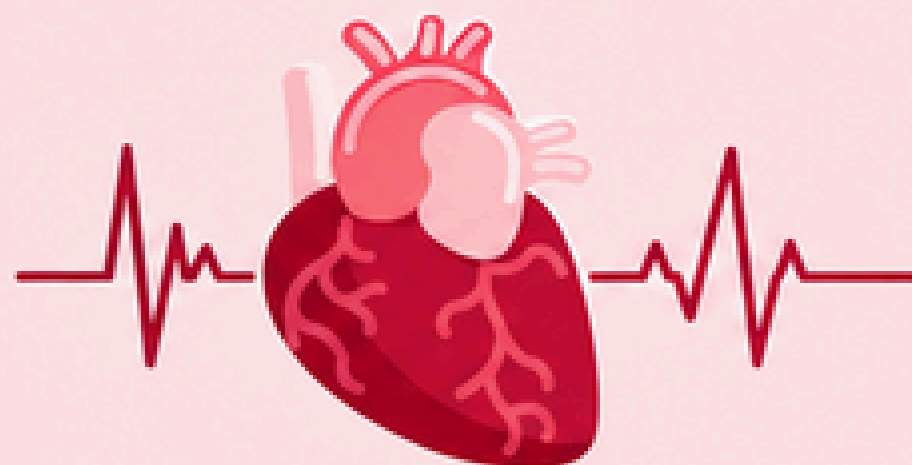


Confirma el uso de **MIT-BIH** como **estándar de evaluación**.



Nuestro sistema puede iniciar con **variables interpretables** e **incorporar CNN a futuro**.

Propuesta de solución



¿Qué proponemos?

Desarrollar un detector y visualizador de arritmias mediante ECG. El sistema recibirá una señal electrocardiográfica, analizará cada latido e identificará segmentos con posibles alteraciones para mostrarlos de forma clara en una interfaz.



Herramienta de apoyo, no reemplaza el diagnóstico médico.

Del registro al resultado

1



Entrada de ECG

Registro MIT-BIH o CSV.

2



Análisis del latido

Evalúa ritmo y morfología.

3



Identificación

Marca posibles alteraciones.

4



Visualización

Muestra señal, métricas y resultado.

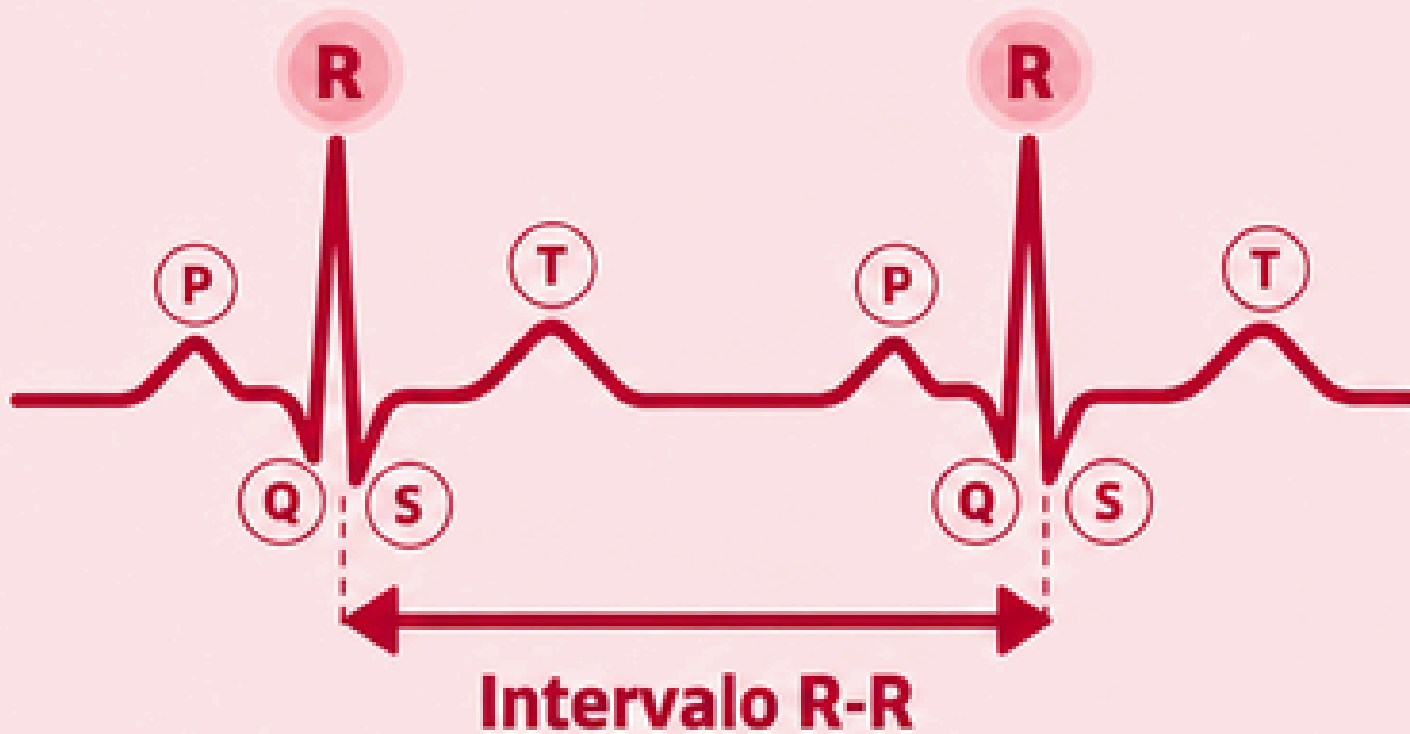


Objetivo

Facilitar una revisión rápida, objetiva y más oportuna de posibles arritmias.

¿Cómo identificaremos las alteraciones?

El ECG convierte la actividad eléctrica del corazón en medidas que podemos comparar entre latidos.



Ritmo

- Intervalos R-R
- Frecuencia cardíaca
- Regularidad y variabilidad del ritmo.



Morfología

- Forma y duración del QRS
- Ondas P y T
- Cambios respecto al patrón normal.



ECG de entrada



Extracción de características de ritmo y morfología



Comparación con patrones normales



Posible alteración



Si estas características se alejan del patrón normal,
el sistema puede señalar ese latido o segmento como una posible alteración.

●●●●●●●●●● Procesamiento de Señal ●●●●●●●●●●

ECG crudo



Preprocesamiento y filtrado

(filtro notch de 60 Hz y Pasabanda Butterworth
0.5 - 40 Hz)



Detección picos R

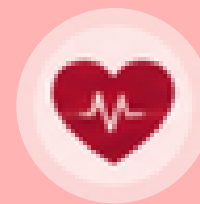


Cálculo de intervalos RR



Extracción de características

Transformar la señal ECG cruda en información limpia y cuantificable que pueda ser utilizada para identificar alteraciones del ritmo

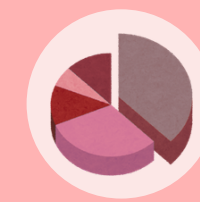


Filtrado

Reduce deriva de línea base, interferencias y ruido.

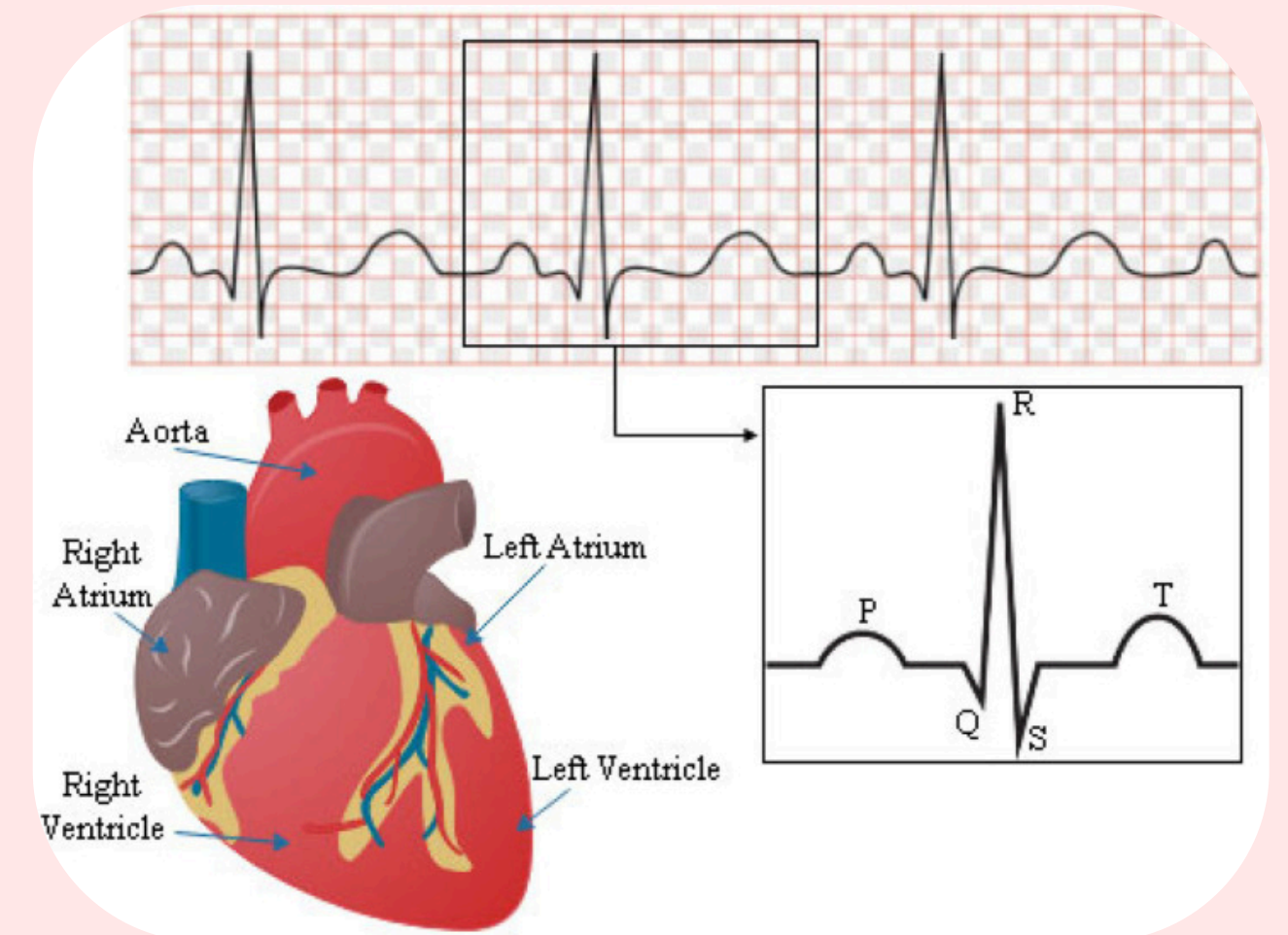


Detección



Segmentación

Separa los latidos para analizarlos individualmente.

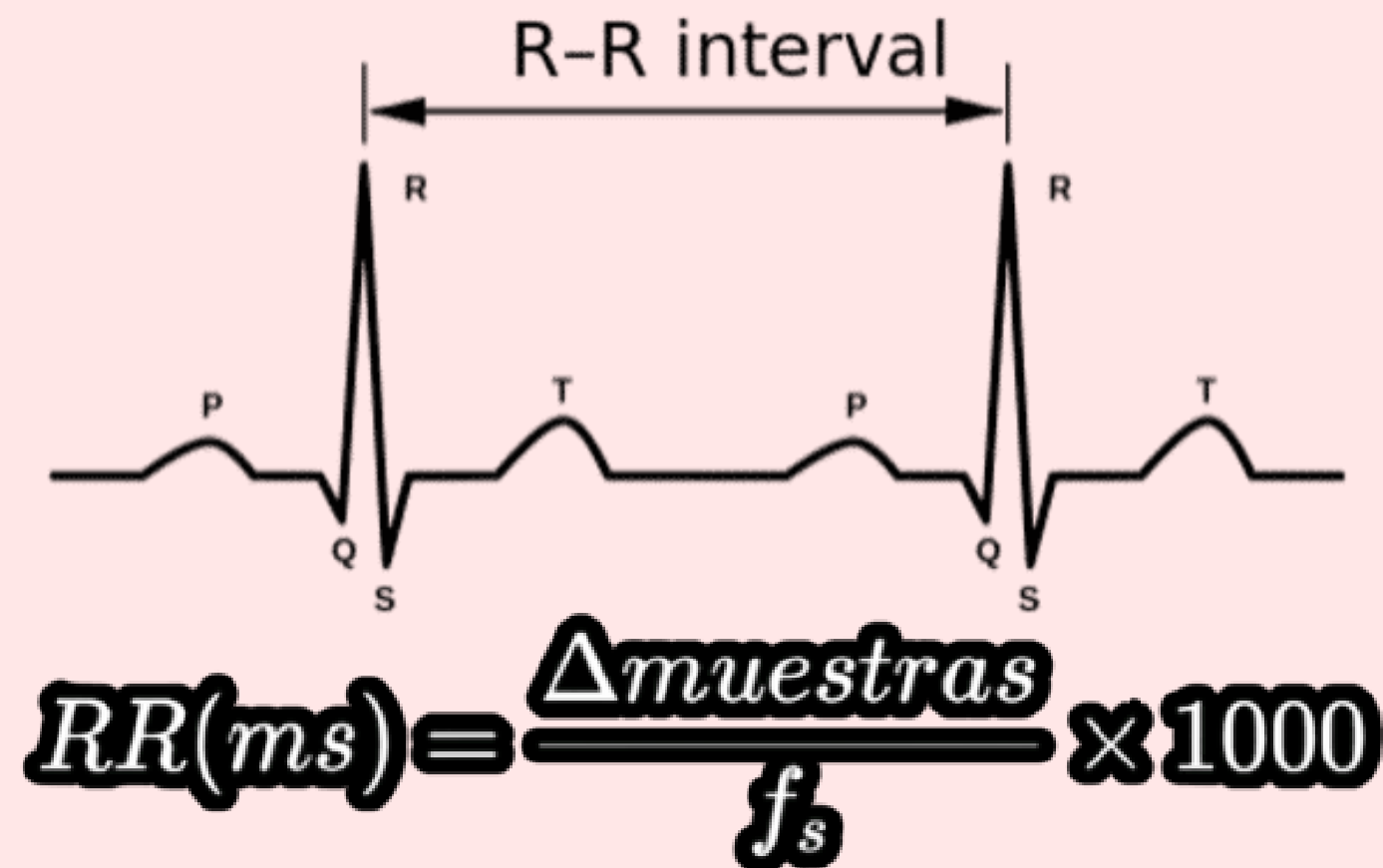




Información extraída



$R_1 \leftrightarrow R_2 = \text{intervalo RR}$



Características temporales

- Intervalos RR.
- Frecuencia cardiaca.
- Variabilidad del ritmo.



Características morfológicas

- Intervalos RR (ms)
- Frecuencia cardiaca promedio (BPM)
- Variabilidad RR mediante SDNN (ms)
- Número de latidos detectados



¿Qué buscamos como resultado?

Un conjunto de características que servirá como entrada para la identificación de posibles alteraciones del ritmo.

Dataseat : MIT-BIH Arrhythmia Database

PhysioNet – MIT-BIH Arrhythmia Database

- 48 registros de ECG de pacientes.
- Cada registro contiene aproximadamente 30 minutos de señal ECG.
- Frecuencia de muestreo: 360 Hz.
- Los latidos están anotados por especialistas.
- Permite comparar las detecciones del sistema con anotaciones de referencia.

Ejemplo utilizado: Record 100, 200, 250y 102

Entrada → ECG → Procesamiento → Clasificación

Interfaz

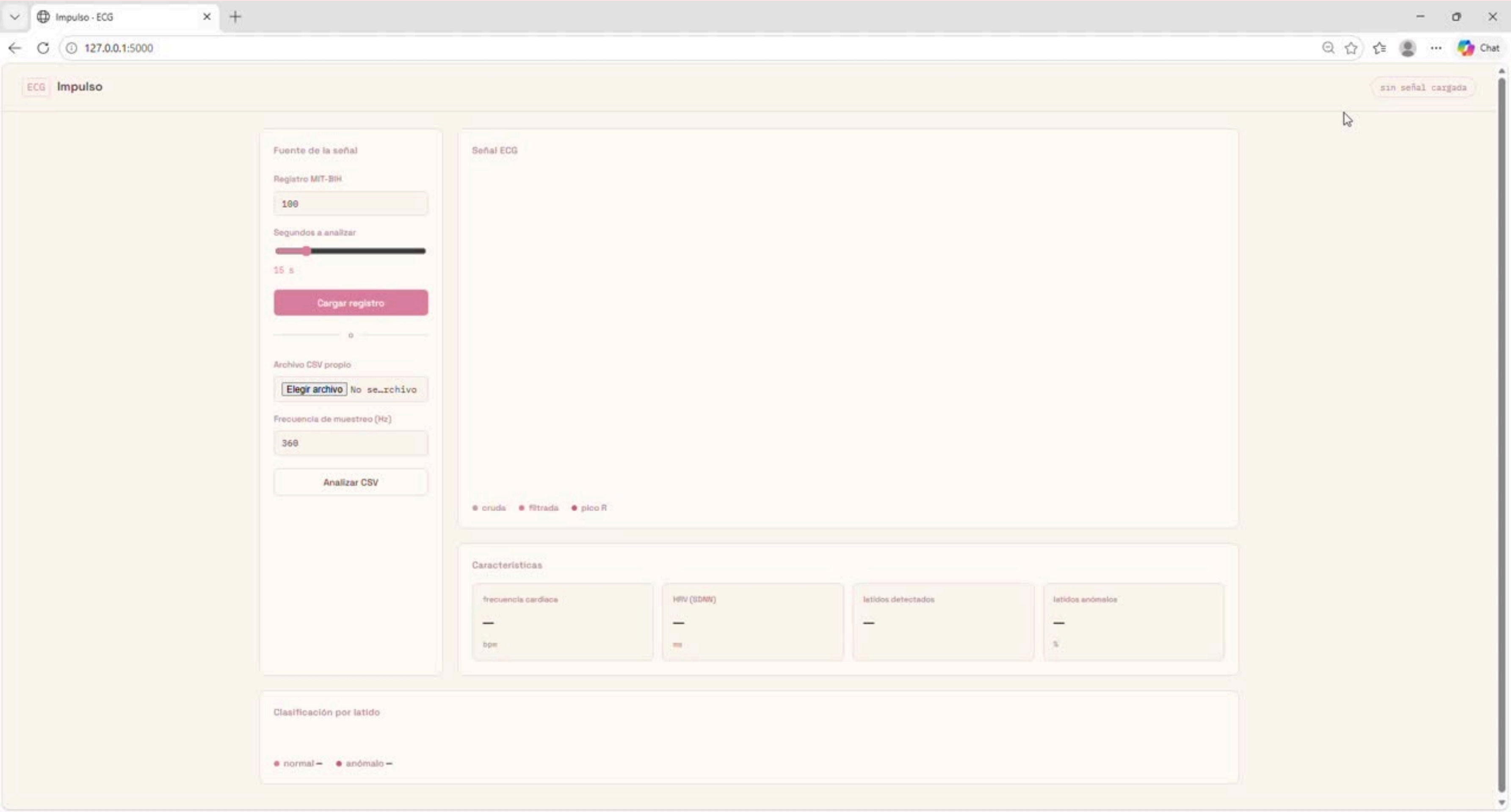




Figura 1. Interfaz de la herramienta ECG Impulso: detección de picos R y comparación con las anotaciones de MIT-BIH (registro 100).



EDA MIT-BIH: datos y desempeño del detector

4 registros

~30 min a 360 Hz (100, 106, 119, 200)

3 archivos por registro

.dat señal · .hea encabezado · .atr anotaciones

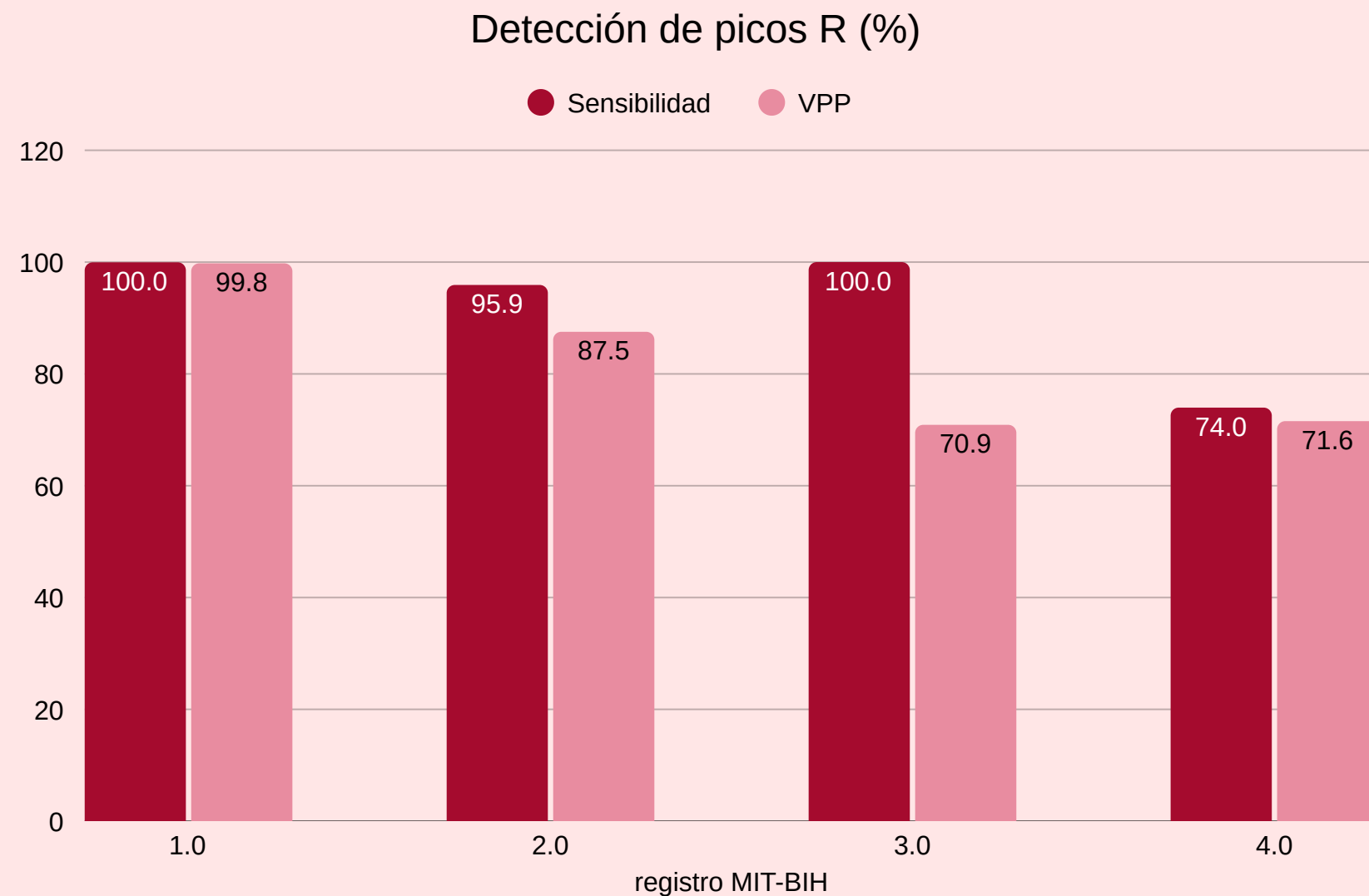
Referencia

Latidos anotados por cardiólogos (PhysioNet)

Registro	Anotados	Detectados	BPM	SDNN (ms)	Sensibilidad R	VPP R
100	2273	2277	75.6	53.9	99.96 %	99.78 %
106	2027	2221	73.8	281.9	95.91 %	87.53 %
119	1987	2803	93.1	330.8	100.00 %	70.89 %
200	2601	2689	89.4	143	73.97 %	71.55 %

Sensibilidad: latidos reales encontrados. VPP: picos detectados que son latidos reales (± 150 ms). En rojo, los valores más bajos.

Hallazgos y siguientes pasos



Ritmo regular

Reg. 100: sensibilidad 99.96 % y VPP 99.78 %. El pipeline funciona.

Extrasístoles

Reg. 119: 2803 picos para 1987 latidos (VPP 70.9 %). Reg. 200: sensibilidad 74.0 %.

Regla RR

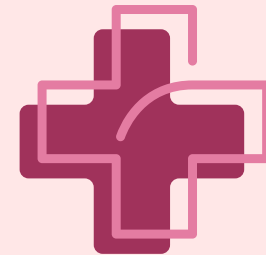
Reg. 106: marca 60.8 % anómalo vs 25.7 % anotado. Un umbral global no basta.

Siguientes pasos

Umbral adaptativo o Pan-Tompkins · promedio móvil local en la regla RR · características morfológicas · validar con más registros de MIT-BIH



Thank You



Bibliografía:



- [1] P. de Chazal, M. O'Dwyer, and R. B. Reilly, "Automatic classification of heartbeats using ECG morphology and heartbeat interval features," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 51, no. 7, pp. 1196–1206, Jul. 2004, doi: 10.1109/TBME.2004.827359. [PubMed](#)
- [2] S. Kiranyaz, T. Ince, and M. Gabbouj, "Real-time patient-specific ECG classification by 1-D convolutional neural networks," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 63, no. 3, pp. 664–675, Mar. 2016, doi: 10.1109/TBME.2015.2468589
- [3] S. Gradl, P. Kugler, C. Lohmüller y B. M. Eskofier, "Real-time ECG monitoring and arrhythmia detection using Android-based mobile devices," Proc. 34th Annual International Conference of the IEEE EMBS, pp. 2452–2455, 2012. doi: 10.1109/EMBC.2012.6346460. [Online]. Available <https://www5.informatik.uni-erlangen.de/Forschung/Publikationen/2012/Gradl12-REM.pdf>

